

# REPORT

## Text mining – Streamlit 관련 조사



과 목 명: AI응용과 이해

지도교수: 이 혜 정 교수님

학 과: 인공지능 소프트웨어

이 름: 김 근 하

제 출 일: 2026.04.29

# 목 차

---

1. Streamlit 이 무엇인가?

---

2. 설치 방법

---

3. 기능 구성 및 예시

---

### 1. 스트림릿(Streamlit) 이란

- 파이썬 개발자를 위한 오픈 소스 앱 프레임 워크로, 데이터 과학 및 머신러닝 프로젝트를 위한 데시보드를 파이썬 코드만으로 빠르게 구축할 수 있게 해줍니다. 데이터 시각화, 모델 시연, 대시보드, 챗봇 등 데이터 중심 애플리케이션을 파이썬 스크립트만으로 구현하고 배포할 수 있다는 점이 핵심입니다.

#### ◆ 특징

- ▶ 프론트 엔드 지식 없이 파이썬 코드만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다.
- ▶ Matplotlib, Plotly, Altair 등 시각화 라이브러리와 통합되어 차트/표를 바로 표시할 수 있습니다.
- ▶ 슬라이더, 버튼, 텍스트 입력 등 위젯을 제공해 사용자 입력을 쉽게 받을 수 있습니다.
- ▶ 사용자가 입력할 때마다 앱이 자동으로 다시 실행되어 결과가 즉시 업데이트됩니다.

### 2. 설치 방법

아나콘다 터미널 및 VSCODE 터미널 상에서 "pip install streamlit" 명령어 입력 후에 설치가 가능합니다.

```
pip install streamlit
```

## REPORT

### 3. 기능 구성 및 예시

#### ◆ 멀티 페이지 앱 구성

- 스트림릿(Streamlit)은 pages/ 폴더 구조를 사용하여 여러 페이지를 관리하는 기능을 지원합니다. 앱 구성 시 다음과 같이 배치 해야 합니다.

- 메인 파일
- Page 폴더
- 추가 페이지

```
.  
├── Hello.py (메인 페이지)  
└── pages/  
    ├── 1_📊_Plotting_Demo.py  
    ├── 2_🌐_Mapping_Demo.py  
    └── 3_📊_DataFrame_Demo.py
```

#### < 예시1. 구조 >

- 규칙 사항

- 폴더명은 반드시 page로 해야 합니다.
- 메인 실행 파일은 pages 폴더 밖에 있어야 합니다.
- 사이드바의 메뉴는 파일명을 기준으로 자동 생성 됩니다.

#### ◆ 주요 위젯 및 API

- 구현 이전에 각 모듈 선언

```
import streamlit as st  
import pandas as pd  
import numpy as np
```

## REPORT

- st.set\_page\_config() 페이지 제목, 아이콘, 레이아웃 등 설정

```
import streamlit as st

# st.set_page_config() 상세 설정 예시
st.set_page_config(
    page_title="나의 프로젝트 대시보드", # 브라우저 탭에 표시될 이름
    page_icon="📊", # 브라우저 탭에 표시될 아이콘 (이미지 또는 이미지 경로)
    layout="wide", # "centered"(중앙 정렬) 또는 "wide"(전체 화면 사용)
    initial_sidebar_state="expanded", # "auto", "expanded"(열림), "collapsed"(닫힘)
)
```

- st.title() 제목표시

```
# 1. st.set_page_config() : 페이지 설정 (반드시 코드 최상단에 위치해야 함)
st.set_page_config(
    page_title="스트림릿 예시 앱",
    page_icon="📊",
    layout="wide" # 화면을 넓게 쓰도록 설정
)
```

- st.sidebar() 왼쪽 사이드바 영역 요소 배치

```
# 2. st.sidebar : 사이드바에 위젯 배치
st.sidebar.title("사이드바 제목")
name = st.sidebar.text_input("이름을 입력하세요:")
age = st.sidebar.slider("나이를 선택하세요:", 0, 100, 25)
```

- st.title() 및 st.write() (write의 경우 다양한 데이터 및 텍스트 출력)

```
# 3. st.title() 및 st.write() : 텍스트 출력
st.title("Streamlit 주요 위젯 실습") # 큰 제목
st.write(f"### 안녕하세요, {name}님!") # 마크다운 형식 지원
st.write(f"귀하의 나이는 {age}세로 설정되었습니다.")
```

- st.set\_page\_config() 페이지 제목, 아이콘, 레이아웃 등 설정

```
# 4. st.dataframe() : 상호작용 가능한 데이터 표 출력
st.subheader("데이터 프레임 예시")
```

## REPORT

### - . 샘플 데이터 생성

```
# 샘플 데이터 생성
df = pd.DataFrame(
    np.random.randn(10, 5),
    columns=(f"컬럼 {i}" for i in range(5))
)
```

### - . st.dataframe() 상호작용 가능한 데이터 표 출력

```
# 데이터프레임 출력 (정렬, 확장 등이 가능한 인터랙티브 표)
st.dataframe(df, use_container_width=True)
```

※ 부가 기능 ※

### - . 버튼 생성 및 드롭다운 생성

```
# 5. 화면 분할 및 인터랙티브 위젯 예시
# st.columns(2)는 화면의 가로 너비를 2개의 열(Column)로 나눕니다.
col1, col2 = st.columns(2)

# 첫 번째 열(왼쪽) 설정
with col1:
    # st.button()은 클릭 가능한 버튼을 생성합니다.
    # 버튼이 클릭되면 True를 반환하여 아래의 if문 내부 코드가 실행됩니다.
    if st.button("버튼을 눌러보세요"):
        # st.success()는 초록색 배경의 성공 메시지 박스를 출력합니다.
        st.success("버튼이 클릭되었습니다!")

# 두 번째 열(오른쪽) 설정
with col2:
    # st.selectbox()는 드롭다운 형태의 선택 상자를 생성합니다.
    # 첫 번째 인자는 라벨(제목), 두 번째 인자는 선택지 리스트(튜플)입니다.
    option = st.selectbox(
        "좋아하는 과일은?",
        ("사과", "바나나", "딸기")
    )
    # st.info()는 파란색 배경의 정보 메시지 박스를 출력합니다.
    # 사용자가 선택한 값(option)을 실시간으로 텍스트에 반영합니다.
    st.info(f"선택하신 과일: {option}")
```

## REPORT

- . 실행 및 배포: 앱 실행 시 항상 메인 파이썬 파일을 지정

```
streamlit run Main_App.py
```

### ■ 총 정리

| 구분                        | 설명                     |
|---------------------------|------------------------|
| st.title() / st.write()   | 제목 표시 및 다양한 데이터/텍스트 출력 |
| st.sidebar                | 왼쪽 사이드바 영역에 요소 배치      |
| st.set_page_config()      | 페이지 제목, 아이콘, 레이아웃 등 설정 |
| st.dataframe()            | 상호작용 가능한 데이터 표 출력      |
| streamlit run Main_App.py | 실행/배포                  |
| st.button()               | 버튼 생성                  |
| st.selection()            | 드롭다운 생성                |

---감사합니다.---